

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 06-jul-2010

Fecha de revisión 26-dic-2021

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Tetramethylammonium perchlorate

**Cat No. :** AC420560000; AC420560250; AC420561000

**Nº CAS** 2537-36-2

**Sinónimos** Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, perchlorate.

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

**Teléfono de emergencia** Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Sólidos comburentes                                             | Categoría 2 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Puede agravar un incendio; comburente

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

No poner en contacto con la ropa / otros materias combustibles

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                                   | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, perchlorate | 2537-36-2 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                      |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.                              |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Consultar a un médico.                                                                                                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | No hay información disponible.                                                                                                                                  |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                             |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                              |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                                                                              |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                              |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                                              |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                            |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                   |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                   |
| <b>Propiedades comburentes</b>            | Comburente                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                              |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                              |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Puede provocar la ignición de productos combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc).

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx). Gas cloruro de hidrógeno.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
3

**Peligros físicos**  
OX

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                       |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Mantener los productos combustibles (madera, papel, aceite, etc) alejados del material                                    |

derramado. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo. Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. No respirar el polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.                                                                               |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. No almacenar cerca de materiales combustibles. Materiales incompatibles. Agente reductor. Ácidos. Metales finamente pulverizados. Materiales orgánicos. Fuertes agentes reductores. Material combustible. |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                               |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                  |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                           |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                                         |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                                     |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Polvo(s) Sólido               |
| <b>Aspecto</b>                              | Blanco                        |
| <b>Olor</b>                                 | No hay información disponible |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                   | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | 300 °C / 572 °F               |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                               |
| <b>Superior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                     | No hay información disponible |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | No es aplicable               |
| <b>Densidad relativa</b>                    | No hay información disponible |
| <b>Solubilidad</b>                          | No hay información disponible |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Viscosidad        | No es aplicable |
| Fórmula molecular | C4 H12 Cl N O4  |
| Peso molecular    | 173.6           |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                              |
| Estabilidad                            | Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. Peligro de explosión en caso de calentamiento.      |
| Condiciones que deben evitarse         | Evitar la formación de polvo. Productos incompatibles. Exceso de calor. Material combustible.                                   |
| Materiales incompatibles               | Agente reductor, Ácidos, Metales finamente pulverizados, Materiales orgánicos, Fuertes agentes reductores, Material combustible |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Gas cloruro de hidrógeno                                                                             |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                 |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                              |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

**Información del producto** No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

### **Información sobre los componentes**

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### **Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iritación        | Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias                                                            |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                                   | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, perchlorate | 2537-36-2 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

**Persistencia/ Degradabilidad** No hay información disponible

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No hay información disponible.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

**Nº ONU** UN1479  
**Designación oficial de transporte** Sólido comburente, n.e.p.  
**Nombre técnico** (TETRAMETHYLAMMONIUM PERCHLORATE)  
**Clase de peligro** 5.1  
**Grupo de embalaje** II

### TDG

**Nº ONU** UN1479  
**Designación oficial de transporte** Sólido comburente, n.e.p.  
**Clase de peligro** 5.1  
**Grupo de embalaje** II

### IATA

**Nº ONU** UN1479  
**Designación oficial de transporte** Sólido comburente, n.e.p.  
**Clase de peligro** 5.1  
**Grupo de embalaje** II

### IMDG/IMO

**Nº ONU** UN1479  
**Designación oficial de transporte** Sólido comburente, n.e.p.  
**Clase de peligro** 5.1  
**Grupo de embalaje** II

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                                   | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, perchlorate | 2537-36-2 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido  
'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                   | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|----------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, perchlorate | 2537-36-2 | -   | X   | 219-805-5 | -     | X    | X    | -    | -     | -    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

#### Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente     | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Methanaminium, | 2537-36-2 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| N,N,N-trimethyl-, perchlorate                |           |                                                                                                 |                                                                                                          |                            |                                    |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Componente                                   | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, perchlorate | 2537-36-2 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Asuntos normativos<br>Thermo Fisher Scientific<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de preparación</b>   | 06-jul-2010                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 26-dic-2021                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 26-dic-2021                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resumen de la revisión</b> | La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**